

网上订餐系统 需求文档

1. 系统概述

本网上订餐系统旨在搭建一个轻量级、高效率的在线餐饮订购与管理平台。系统主要服务于两类角色：普通用户（消费者）与商家端。

- 用户端：**提供便捷的菜品浏览、多维度检索、购物车管理、模拟在线下单及订单状态实时追踪等功能。
- 商家端：**提供菜品信息的动态维护、实时库存预警、订单全流程状态处理以及基础的数据统计，辅助商家实现数字化的日常运营。

本系统采用轻量级的 Web 架构进行设计，前端计划采用响应式框架（如 Bootstrap）以适配不同分辨率的设备终端，后端与数据库则进行规范化设计，确保数据交互的安全与稳定。

2. 功能性需求

2.1 用户端功能

- 菜品多维检索与浏览**
 - 支持按菜品分类（如主食、热菜、饮品等）进行筛选。
 - 支持通过关键词搜索菜品名称或描述。
 - 支持按价格、销量或评分进行排序展示。
 - 菜品详情页展示：包含名称、高清缩略图、详细描述、单价、剩余库存、烹饪工艺、营养标签及用户历史评价。
- 购物车管理**
 - 支持将菜品加入购物车，动态调整购买数量（数量需大于 0 且不超过当前库存）。
 - 支持单件删除、批量清空购物车。
 - 购物车内商品价格与总价实时自动计算。
- 订单管理与追踪**
 - 创建订单：在购物车页面结算时，填写配送地址、联系电话、订单备注，生成新订单。

- 订单状态查看：用户可查看个人历史订单列表，并过滤不同状态下的订单（如：待支付、已支付、配送中、已完成、已取消）。
- 状态追踪：可实时查看订单的最新处理进度（如商家已接单、正在配送等）。
- **模拟支付功能**
 - 提供模拟支付接口，支持选择支付方式（如微信支付、支付宝、余额），记录支付交易流水的支付时间、支付流水号和金额。
- **账户与安全管理**
 - 支持新用户注册（对用户名、密码强度、手机号格式进行基础校验）。
 - 用户登录验证（基于 Session 或 Token 机制维护登录状态）。
 - 个人基本信息修改及密码重置。

2.2 商家端功能

- **菜品管理 (CRUD)**
 - 新增菜品：填写菜品名称、分类、价格、库存、描述等信息并上传图片。
 - 修改菜品：支持对已有菜品的基本信息、价格和分类进行调整。
 - 上下架控制：支持一键切换菜品状态（上架展示 / 下架隐藏）。
 - 删除菜品：支持逻辑删除菜品，避免影响历史订单数据的完整性。
- **库存管理与自动预警**
 - 系统实时监控各菜品库存。
 - 商家可自定义设置库存安全阈值（例如低于 10 件触发预警）。
 - 当库存低于阈值时，在商家后台首页显著位置进行红色高亮预警，提示商家及时补货。
- **订单全流程处理**
 - 商家可查看所有用户提交的订单列表及明细。
 - 支持订单状态的流转操作：接单（确认制作） → 配送（填写配送员信息/呼叫配送） → 完成订单。
 - 支持异常订单的退款或取消处理。
- **数据运营统计看板**
 - 提供基础的可视化报表或数据面板。

- 统计核心运营指标：今日总营业额、今日订单总量、累计注册用户数。
- 热销菜品排行（Top 5 销售榜单），辅助商家调整进货和备料策略。

3. 非功能性需求

3.1 数据安全性

- **密码加密存储**：系统数据库严禁明文存储用户密码。必须采用单向哈希算法（如 BCrypt、SHA-256 或添加盐值的 MD5）进行加密处理。
- **权限隔离控制**：严格区分用户和商家的角色权限，限制非授权角色访问后端敏感的 API 接口或管理页面。
- **输入安全防御**：后端接口需对所有输入参数进行严格的格式过滤与校验，利用预编译 SQL（Prepared Statements）防御 SQL 注入攻击，对前端输出数据进行转义以防御 XSS 攻击。

3.2 性能与并发要求

- **高峰期稳定运行**：系统设计需考虑用餐高峰期的并发访问，合理设计索引，避免数据库死锁。
- **响应时间限制**：在正常网络环境下，用户浏览菜品、加入购物车、提交订单等核心操作的页面加载与接口响应时间应控制在 2 秒以内。
- **数据库连接池**：合理配置数据库连接池参数，保证高频数据交互时的连接稳定性。

3.3 可维护性与规范性

- **遵循三范式设计**：数据库表结构设计应遵循第三范式（3NF），消除不必要的冗余数据，保障更新、插入异常的最小化。
- **编码标准统一**：数据库字段、表名统一使用小写字母和下划线命名法（Snake Case），代码中需保留必要的注释以方便后续交接和二次开发。